

Introdução

Este desafio tem como objetivo avaliar sua aptidão para atuar na jornada de dados da LH Nautical, testando sua capacidade analítica, sua habilidade de transformar dados brutos e modelagem SQL até a geração de insights estratégicos e aplicação de lógica preditiva. Não avaliamos apenas o código, mas a capacidade de organizar dados desorganizados em soluções que gerem valor real para a operação. Responda a todas as etapas com base no contexto fictício da LH Nautical descrito abaixo, seguindo as orientações do Tech Lead, Gabriel Santos.

Contexto Fictício

Sobre a Empresa

A LH Nautical é uma empresa de varejo náutico com lojas físicas, armazéns e canal de e-commerce. Seus dados operacionais cobrem o período de 2020 a 2026 e registram o ciclo completo: catálogo de produtos, pedidos de venda, pagamentos, nota fiscal, compras de fornecedores, movimentação de estoque e devoluções. Você terá acesso a 24 arquivos CSV na pasta `lh_nautical_csv/`, representando o schema relacional da empresa. Sua missão é percorrer as etapas de ingestão bruta à inteligência aplicada.

Stakeholders Principais

Durante o desafio, você interagirá com as necessidades de três perfis centrais da empresa:

- **Gabriel Santos (Tech Lead):** O mentor técnico que valoriza a organização, a documentação e a clareza do raciocínio acima de códigos complexos.
- **Marina Costa (Gerente de Negócios):** Focada em resultados práticos, margens de lucro e performance de vendas.
- **Sr. Almir (Fundador):** Representa a visão old school; ele desconfia da "nuvem" e precisa ser convencido por dados sólidos e análises precisas.

Seu Objetivo

Você acaba de receber um e-mail do Gabriel Santos, Tech Lead da LH Nautical. A empresa vai lançar uma campanha na semana que vem, mas os dados estão completamente desorganizados. Sua missão é limpar as bases, estruturar as tabelas e gerar os relatórios que a diretoria exige. Mas o Gabriel avisou: "Eu valorizo mais a organização e a explicação do que o código rodando sem eu entender nada."

Sua missão é atuar como o profissional de dados que transformará esse cenário. Você terá acesso a bases brutas (como o catálogo de produtos e históricos de vendas) e deverá realizar desde a limpeza e modelagem (Engenharia de Dados e SQL) até a geração de insights preditivos e sistemas de recomendação (Ciência de Dados e IA).

Formato As entregas foram separadas em frentes de:
de

- Entrega:**
- EDA
 - Tratamento de dados
 - Análise de vendas
 - Análise de Clientes
 - Previsão de demandas
 - Sistemas de recomendações

E as solicitações estão organizadas nas questões desse desafio, **você deve interpretar as perguntas e responder cada questão com base nas suas análises seguindo as premissas obrigatórias.**

Ao final do desafio, você **DEVERÁ** enviar um material complementar

(painel/dashboard) com visualizações que ajudem a comunicar os principais resultados das análises realizadas no desafio. O envio é no formato que desejar e será realizada no campo 20 - [Espaço para adicionar arquivos \(PDFs, Pbx, CSVs...\)](#).

Sugestões de visuais para o dashboard/relatório:

- Distribuição ou ranking de prejuízos por produto (questão 4)
- Gráfico dos clientes com maior lucro acumulado (questão 5)
- Vendas médias por dia da semana considerando dias sem venda (questão 6)
- Explorações adicionais relevantes

O objetivo é demonstrar como você organiza e comunica insights a partir dos dados.